

1 Ingresa a Microsoft Azure con tu cuenta institucional

Abre **portal.azure.com**, escribe tu **correo institucional** y completa la **verificación (MFA)**. Confirma que ya ves el panel de Azure y tu suscripción.

portal.azure.com

ACCESO · AZURE PORTAL

Iniciar sesión

Correo institucional

1 tu.codigo@universidad.edu.pe

Contraseña

••••••••••••

Siguiente 2

Ruta de acceso

1. Abre **portal.azure.com**
2. Escribe tu correo institucional
3. Verifica con MFA o código
4. Entra al panel **Inicio**

Debes ver una suscripción asignada

No compartas contraseña ni códigos de verificación.

¿No ves suscripción? Pide acceso al docente.



Consejo: el correo te identifica, pero la **suscripción** define qué puedes crear. Sin suscripción no podrás crear la base de datos.



2 Crea el servidor y la base GradosYTitulos

1. Azure SQL → **SQL databases** → **+ Create**.
2. Elige suscripción y grupo de recursos **autorizados**.
3. Crea un servidor lógico y nombra la base **GradosYTitulos**.

portal.azure.com › Azure SQL › Crear

Básico | Redes | Seguridad | Revisar y crear

Suscripción
Suscripción institucional (1)

Método de autenticación
◉ Autenticación SQL

Grupo de recursos
`rg-grados-titulos` (2)

Administrador del servidor
`usuario_admin`

Nombre del servidor (único, minúsculas)
`gradostitulos-apellido.database.windows.net`

Contraseña / Confirmar
•••••••••••• / ••••••••••••

Ubicación
Región permitida por el curso

Nombre de la base de datos
`GradosYTitulos` (3)

Revisar y crear

Revisa el costo estimado. Si aparece un cargo no previsto, detente.



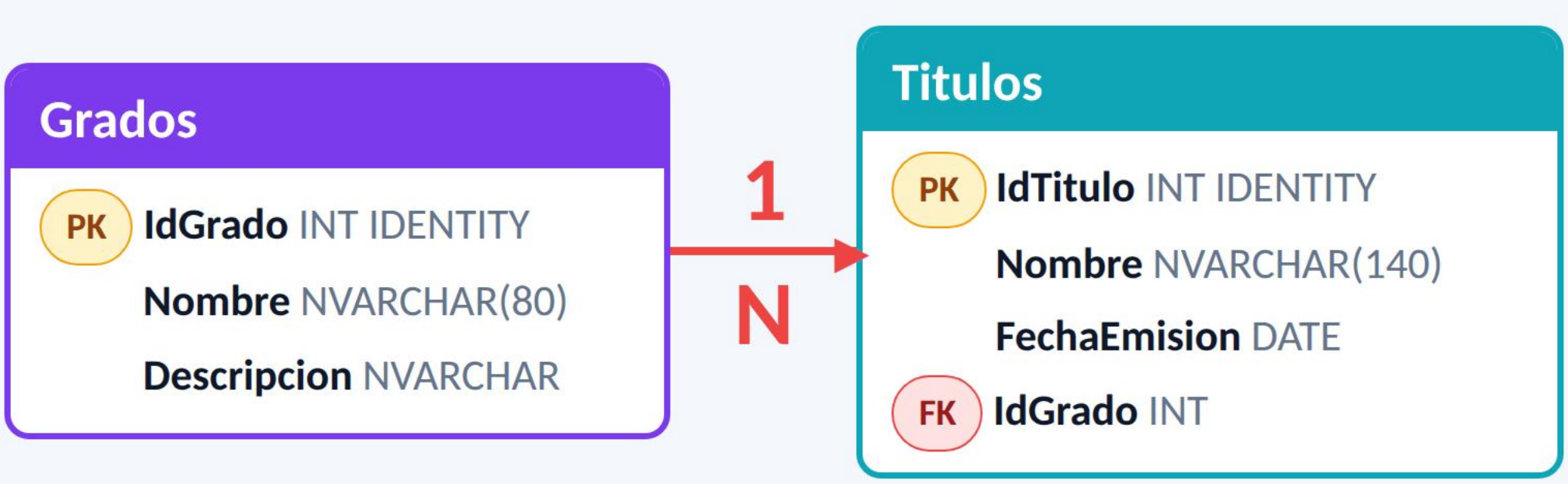
Guarda: nombre del servidor y región. **Nunca** guardes la contraseña en capturas ni en el informe.



3 Diseña las tablas y su relación 1 : N

Un **grado** puede tener varios **títulos**; cada título pertenece a un solo grado. La **PK** identifica cada fila y la **FK** mantiene la relación válida.

Modelo relacional · Grados y Títulos



Datos de ejemplo (ficticios)

Grado	Título asociado
Bachiller	Título Profesional en Ingeniería Informática
Maestría	Maestría en Gestión de Datos

La clave foránea impide un título sin grado existente.



Idea clave: `Titulos.IdGrado` apunta a `Grados.IdGrado`. El script crea ambas tablas y los ejemplos.



4 Protege la conexión con el *firewall*

En el servidor abre **Redes**, agrega la **IP pública** del equipo desde el que te conectarás y pulsa **Guardar**. Azure SQL usa el puerto **TCP 1433**.

Servidor lógico › Seguridad › Redes

Acceso a la red pública

◉ Redes seleccionadas ○ Deshabilitar

Reglas de firewall

Nombre de regla	IPv4 inicio	IPv4 final
regla-laboratorio	TU.IP.PUBLICA	TU.IP.PUBLICA

1

Guardar Puerto TCP 1433

✔ Agrega solo tu IP pública

✖ No uses rangos amplios

✖ No marques “Permitir servicios de Azure” salvo indicación

✔ Elimina la regla al terminar



Seguridad: permite solo lo necesario. Retira la regla de prueba cuando ya no la uses.



5 Conecta con SSMS y ejecuta la consulta

Abre SSMS, elige **Database Engine**, pega el **servidor** (.database.windows.net) y la base **GradosYTitulos**. Abre **New Query**, ejecuta con **F5** y revisa el resultado.

SSMS · Connect to Server / New Query

Connect to Server

Server type

1 Database Engine

Server name

`servidor.database.windows.net`

Authentication

SQL Server Authentication

Options → Database

2 `GradosYTitulos`

Connect

```
-- F5 para ejecutar
SELECT DB_NAME() AS BaseActual;
SELECT g.Nombre, t.Nombre,
t.FechaEmision
FROM dbo.Grados g
JOIN dbo.Titulos t ON
t.IdGrado=g.IdGrado;
```

3

Grado	Título	Fecha
Bachiller	Título Prof. Ing. Informática	2025-12-15
Maestría	Maestría en Gestión de Datos	2026-06-20

Éxito: DB_NAME = GradosYTitulos · tablas visibles en Object Explorer · JOIN con 2 filas.



Si falla: revisa servidor, nombre de base, autenticación, firewall por IP y permisos.



6 Resumen: de la cuenta a la consulta

Cinco pasos para **crear**, **relacionar** y **probar** una base de datos académica en Azure SQL. Usa solo la suscripción institucional indicada por tu docente.

Resumen · Evidencias de la semana

1. **Cuenta institucional**
   portal.azure.com + MFA
2. **Crear Azure SQL**
   Servidor + base GradosYTitulos
3. **Diseñar tablas**
   Grados 1 : N Titulos
4. **Proteger conexión**
   Firewall por IP · TCP 1433
5. **Conectar en SSMS**
   New Query · F5 · JOIN

Evidencias a presentar

- ☐ Base seleccionada (DB_NAME)
- ☐ Tablas en Object Explorer
- ☐ Consulta JOIN ejecutada
- ☐ Conteo por grado
- ☐ Script Grados_y_Titulos.sql

Oculta correos, contraseñas, códigos MFA e IP antes de entregar.



¡Listo! Guarda tus capturas como evidencia y oculta correos, contraseñas e IP antes de entregar.